



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO-VALLE
AYUDANTE: DANIEL GÁLVEZ Y NICOLÁS ORTIZ
SEGUNDO SEMESTRE 2025

Ayudantía 3 - Modelos probabilísticos

1. Un software tiene la capacidad de generar letras aleatorias de la lista $\{a_1, a_2, p_3, p_4, p_5, p_6\}$ de manera equiprobable. En la lista se tienen dos tipos de letras, a_i y p_i . Se le pide al programa que genere 7 letras con reemplazo ¿Cual es la probabilidad de que se obtengan dos letras del tipo a_i ? ¿Cual es la probabilidad de que todos los caracteres sean diferentes de a_i ?
2. Se lanza al aire una moneda y se pregunta cuál es la probabilidad condicionada de que aparezca cara por primera vez en la N -ésima tirada, sabiendo que, por lo menos, ha salido cara una vez en las $M + N$ primeras tiradas.
3. Se realiza una encuesta para saber el porcentaje de hombres que cantan en el baño debido a que algunas personas pueden sentirse demasiado avergonzadas para admitir abiertamente que son cantantes de baño, a cada persona interrogada se le pide que lance un dado en secreto y responda NO si el número que se muestra es 1 y SI si es 6, sin importar cuál sea la verdadera respuesta, pero a decir la verdad (SI o NO) si sale 2, 3, 4 o 5. Debido a que el número mostrado no se revela, es imposible saber a partir de la respuesta dada si la persona es un cantante de baño o no. Supongamos que la probabilidad de responder SÍ en esta encuesta es $2/3$. ¿Cuál es entonces la probabilidad de ser cantante de baño?
4. Se dispone de 3 dados, D_1, D_2, D_3 . El dado D_1 es equilibrado, mientras que el dado D_2 está cargado hacia los números pares, con probabilidad de que salga número par $p > 1/2$, y el dado D_3 está cargado hacia los números impares con probabilidad de que salga número par $q < 1/2$.

El experimento consiste en elegir uno de los dados de acuerdo al siguiente mecanismo:

- Se lanza una moneda no equilibrada con probabilidad de cara α .
- Si sale cara, se selecciona el dado D_1 . Si sale sello, se selecciona uno de los dados D_2 o D_3 , cada uno con igual probabilidad.

Una vez elegido el dado, éste se lanza dos veces. Dibuje un diagrama de árbol para entender el problema propuesto.

- (a) Calcule la probabilidad de que salga par en el primer lanzamiento del dado.
 - (b) Calcule la probabilidad de que haya sido seleccionado el dado D_1 , dado que en los dos lanzamientos se obtuvo un número par.
5. Sea A, B eventos disjuntos tales que $P(A) = p$ y $P(B) = q$ con $0 < p + q < 1$. Se realiza un experimento de ensayos independientes donde cada ensayo se observa si A, B o $(A \cup B)^c$ ocurre. Encuentre la probabilidad de que ocurra el evento A antes que el evento B .